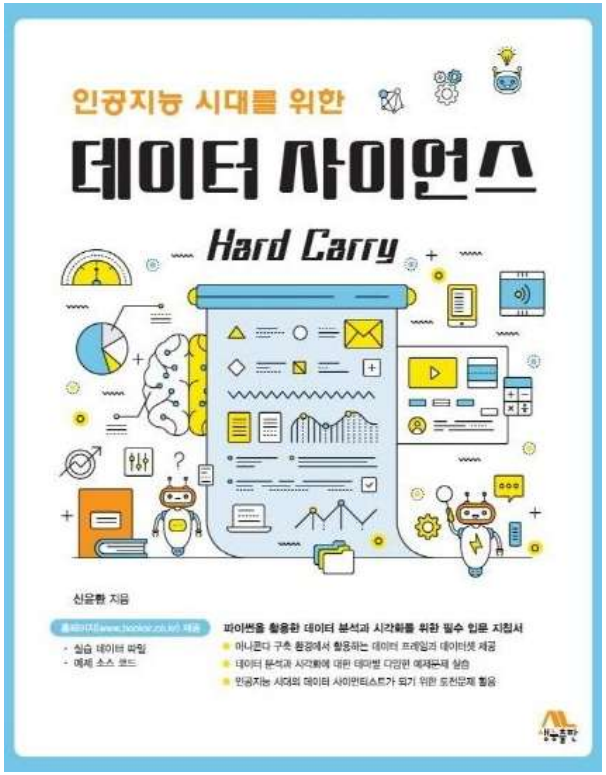
데이터사이언스

Lecture 01 교과목 개요

교과목 개요



담당 교수: 김효영

이메일: hyoyoung@tukorea.ac.kr

Office Hour: 월요일 15:30- 16:30, 화요일 15:30 – 16:30

호수: E312호

평가방식: 중간고사 (30%) + 기말고사 (40%) + 출석 (10%) + 과제물(실습) (20%)

교재: 데이터 사이언스 Hard Carry (저자: 신윤환 / 생능출판사)

교과목 개요 및 타임라인

- 교과목 개요: 통계, 과학적 방법, AI, 데이터 분석 등 다양한 분야를 결합해 다양한 데이터를 수집하고 분석해 가치를 추출하는 것으로, 데이터 분석을 위해 데이터를 정제, 집계, 조작하는 데이터 준비 과정에서부터 고급 데이터 분석을 수행하는 작업까지 모든 과정이 필요하다.
- 학습 성과: 다양한 형태의 데이터를 수집, 정제하는 방법과 간단한 통계 처리와 회귀분석, 분류, 군집화 등의 데이터마이닝 알고리즘들을 학습한다.

주차	내용	주차	내용
1	교과목 개요	9	데이터 프레임 편집
2	데이터 개념 및 분석 환경 구축	10	데이터 전처리 5/5녹화 강의
3	데이터 분석적 사고방식과 데이터 모델링의 이해	11	데이터 프레임과 통계 함수
4	요구사항 분석과 타당성 분석	12	데이터 정규화 5/25녹화 강의
5	문제해결 절차	13	의사결정을 위한 데이터 시각화
6	패턴 분석(패턴 흐름, 추출, 유형 분석)	14	시각화 라이브러리
7	데이터 프레임	15	기말고사
8	중간고사	16	

데이터 필수 시대

◦ 데이터(Data)

- 어떤 변수가 가질 수 있는 다양한 가능성 중의 하나가 현실 세계에 구체화된 값으로 이론을 세우는 기초가 되는 사실 또는 바탕이 되는 자료를 의미
- 다양한 데이터 생성 인프라를 통해 생성된 데이터에서 유용한 정보와 지식을 추출해내는 데이터 사이언스 학문이 등장
- 실시간으로 수집되는 빅데이터는 향후 미래를 예측하기 위한 기준 척도로 활용

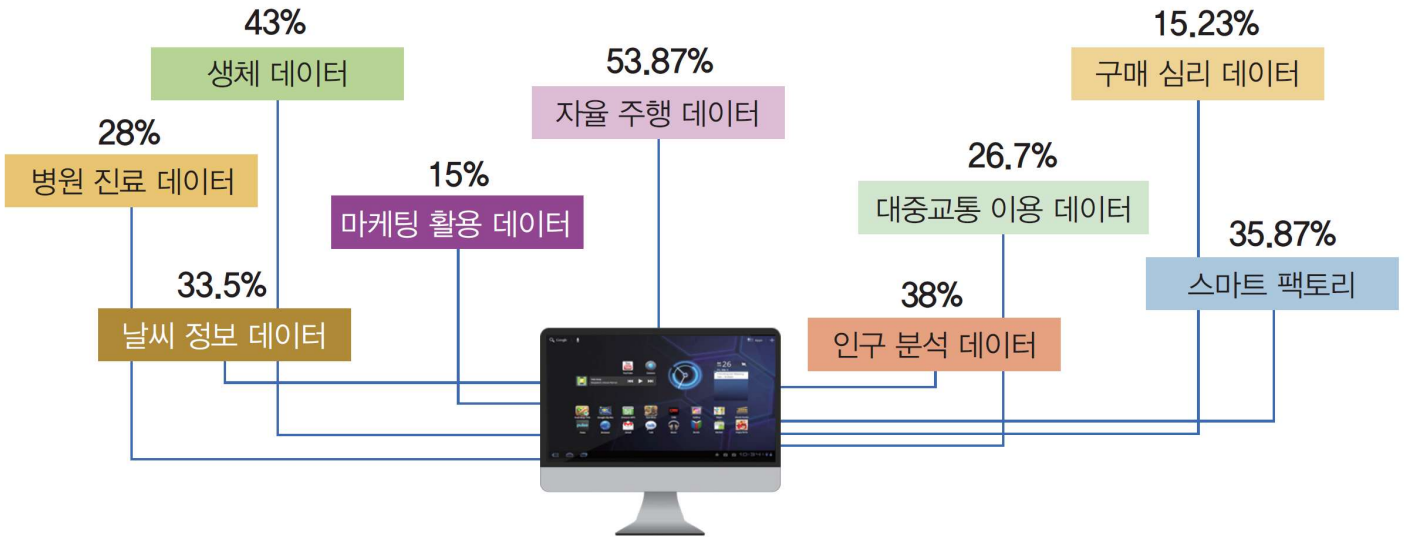
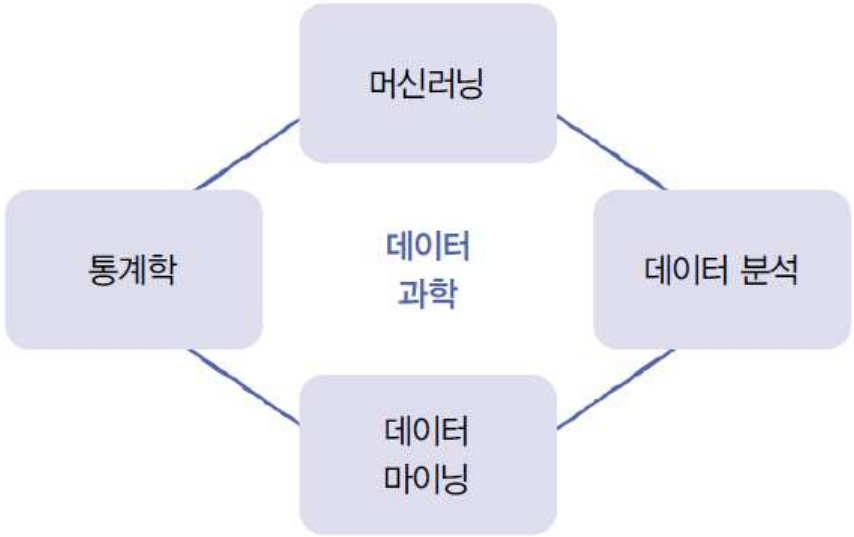


그림 1-1 데이터 생성 인프라

데이터사이언스란

◦ 데이터 분석과 데이터 과학

- 데이터 과학은 통계학(statistics), 데이터 분석, 머신러닝(machine learning), 데이터 마이닝(data mining) 등을 아우르는 큰 개념



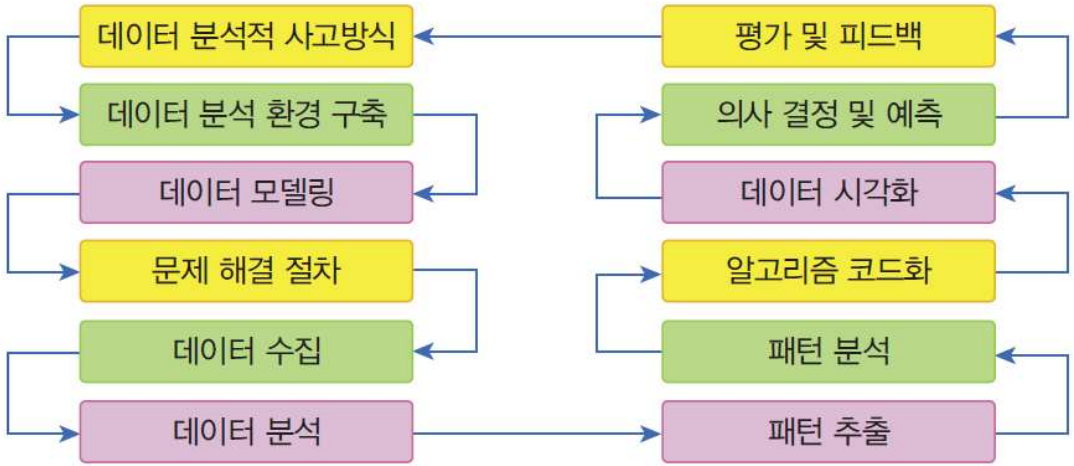


그림 1-2 데이터 사이언스 학습 로드맵

데이터 사이언티스트



그림 1-9 데이터 사이언티스트의 역량 개발

문제 해결 절차



그림 4-3 문제 해결 과정

패턴 분석

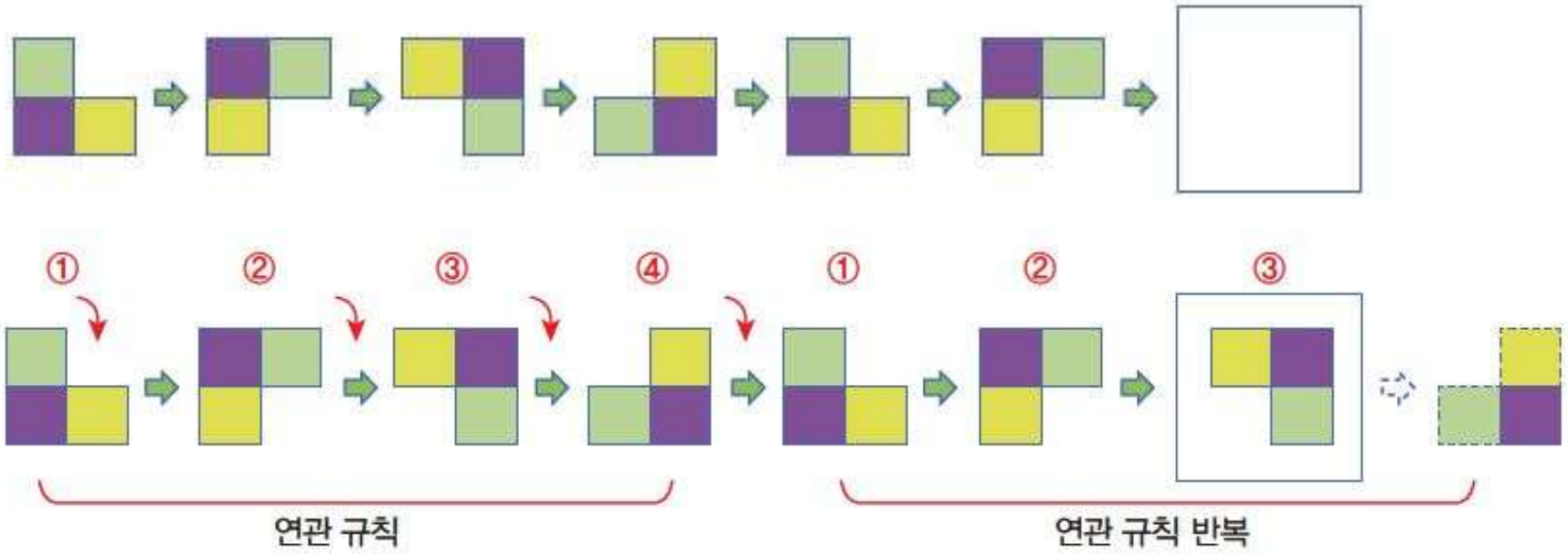


그림 5-6 연관 규칙을 통한 도형 패턴 찾기 성공

데이터 프레임

데이터 프레임 : df

	성명	나이	성별	키	체중
0	이겨레	25	남	185	89
1	조약돌	19	여	163	53

df['성명']

	성명
0	이겨레
1	조약돌

df.나이

	나이
0	25
1	19

그림 7-6 지정한 특정 열 데이터만 선택하여 출력

데이터 정규화



그림 11-1 데이터 정규화 과정

데이터 시각화



그림 12-1 그래프로 표현한 데이터 시각화